Trường Đại học FPT
BỘ MÔN TOÁN — HỌC PHẦN MAS291

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÁY TÍNH (COMPUTER PROJECT)

ĐỀ TÀI 1: ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ ĐIỂM CUỐI KỲ

"Điểm giữa kỳ có giúp dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên trong cùng học phần không?"

Môn học:	Xác suất & Thống kê ứng dụng (MAS291)
Lớp học phần:	MAS291
Nhóm thực hiện:	Nhóm 1
Giảng viên hướng dẫn:	nhannxv
Danh sách sinh viên:	Mai Xuân Hiếu — DE200199 (Nhóm trưởng) Phan Dương Sinh — DE200235 (Thành viên) Võ Ngọc Minh Quân — DE200080 (Thành viên) Vũ Hữu Thái — DE200132 (Thành viên) Nguyễn Hữu Hoàng Thắng — DE200281 (Thành viên) Trần Đức Duy — DE180206 (Thành viên)
Năm học / Học kỳ:	2025–2026
Ngày hoàn thành:	Tháng 10/2026

PHẦN 1. MỤC TIÊU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Bối cảnh và Câu hỏi nghiên cứu

Trong giáo dục đại học, đánh giá kết quả học tập là một tiến trình liên tục bao gồm đánh giá quá trình (điểm thi giữa kỳ) và đánh giá tổng kết (điểm thi kết thúc học phần). Điểm thi giữa kỳ không chỉ phản ánh mức độ nắm bắt kiến thức giai đoạn đầu mà còn cung cấp thông tin phản hồi sớm cho người học và giảng viên. Đề tài tập trung giải quyết câu hỏi trọng tâm: "Điểm giữa kỳ có giúp dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên trong cùng học phần không?"

1.2. Tổng thể mục tiêu, Đơn vị quan sát và Thiết kế thu thập (Câu 1)

• Tổng thể mục tiêu (Target Population): Toàn bộ sinh viên theo học và dự thi học phần Xác suất Thống kê tại trường đại học.
• Đơn vị quan sát: Từng cá nhân sinh viên tham gia đầy đủ cả hai kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.
• Biến độc lập (X): Điểm bài thi giữa kỳ (midterm_score), thang điểm số thực [0.0, 10.0].
• Biến phụ thuộc (Y): Điểm bài thi cuối kỳ (final_score), thang điểm số thực [0.0, 10.0]. Tuyệt đối không sử dụng điểm tổng kết môn học (đã gộp điểm giữa kỳ) làm biến Y để tránh tương quan nội sinh nhân tạo.
• Phương pháp chọn mẫu: Mẫu khảo sát được thu thập theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện hoặc ngẫu nhiên từ danh sách dự thi của các lớp học phần. Giới hạn tính đại diện: Do mẫu lấy từ một số lớp cụ thể, kết luận thống kê được áp dụng trực tiếp cho nhóm được khảo sát; việc ngoại suy cho các khóa học khác cần thận trọng.
• Quy trình thu thập: Thu thập điểm ẩn danh qua cổng thông tin học vụ, loại bỏ toàn bộ thông tin nhận diện (họ tên, ngày sinh), chỉ gắn mã ẩn danh ngẫu nhiên (S01, S02,...).

1.3. Kiểm tra và Làm sạch Dữ liệu (Câu 2)

Tập dữ liệu thô ban đầu gồm 35 bản ghi. Quy trình kiểm tra tính hợp lệ tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc học thuật: (1) Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu trên X và Y; (2) Kiểm tra giá trị không phải số hoặc nằm ngoài thang [0, 10]; (3) Kiểm tra trùng lặp mã sinh viên. Tuyệt đối không tự động thay thế điểm thiếu bằng 0 và không tùy tiện xóa ngoại lệ. Kết quả xử lý ghi nhận 3 bản ghi vi phạm quy tắc hợp lệ bị loại bỏ, thu được mẫu làm sạch chính thức gồm n = 32 cặp quan sát hợp lệ (đạt yêu cầu n >= 30).

Bảng 1. Tổng hợp kết quả kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Tổng số bản ghi ban đầu thu thập	35
Số bản ghi thiếu thông tin (Missing X/Y/ID)	0
Số bản ghi trùng lặp mã sinh viên	1
Số bản ghi có điểm ngoài khoảng [0, 10]	0
Tổng số dòng bị loại khỏi mẫu	3
Số cặp quan sát hợp lệ cuối cùng (n)	32
Đánh giá cỡ mẫu (Chuẩn n >= 30)	Đạt chuẩn phân tích suy luận

PHẦN 2. THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ PHÂN PHỐI DỮ LIỆU

2.1. Thống kê mô tả điểm giữa kỳ và cuối kỳ (Câu 3)

Các chỉ số thống kê mô tả được tính toán độc lập cho X và Y. Để đảm bảo tính chặt chẽ, phương sai mẫu (s^2) và độ lệch chuẩn mẫu (s) được tính với bậc tự do mẫu ddof = 1. Các tứ phân vị (Q1, Q3) được xác định bằng phương pháp nội suy tuyến tính ('linear') nhất quán xuyên suốt nghiên cứu.

Bảng 2. Bảng thống kê mô tả chi tiết điểm giữa kỳ (X) và điểm cuối kỳ (Y)

Chỉ số thống kê	Điểm giữa kỳ (X)	Điểm cuối kỳ (Y)	Chênh lệch (Y - X)
Cỡ mẫu (n)	32.000	32.000	0.000
Trung bình (Mean)	7.441	7.388	-0.053
Trung vị (Median)	7.500	7.650	0.150
Phương sai mẫu (s^2, ddof=1)	1.487	1.515	0.028
Độ lệch chuẩn mẫu (s, ddof=1)	1.219	1.231	0.011
Giá trị nhỏ nhất (Min)	5.000	5.000	0.000
Tứ phân vị 1 (Q1)	6.950	6.475	-0.475
Tứ phân vị 3 (Q3)	8.050	8.000	-0.050
Khoảng tứ phân vị (IQR)	1.100	1.525	0.425
Giá trị lớn nhất (Max)	9.500	10.000	0.500
Khoảng biến thiên (Range)	4.500	5.000	0.500
Hệ số biến thiên CV (%)	16.389	16.660	0.271
Hệ số bất đối xứng (Skewness)	-0.437	-0.045	0.392
Ngưỡng dưới ngoại lệ (Q1 - 1.5*IQR)	5.300	4.187	-1.112
Ngưỡng trên ngoại lệ (Q3 + 1.5*IQR)	9.700	10.288	0.588

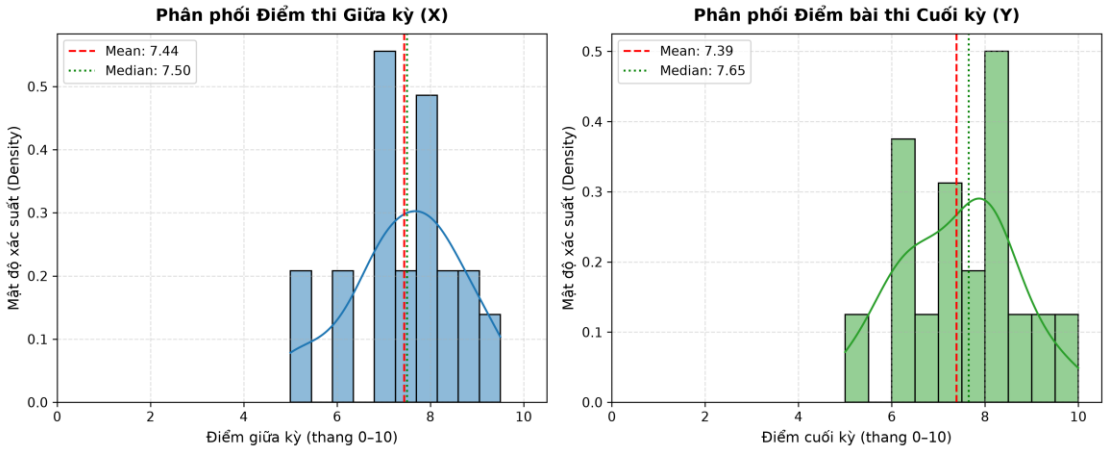
Nhận xét về Trung vị và Trung bình: Khi phân phối điểm thi có tính bất đối xứng mạnh (lệch trái do đề thi dễ hoặc lệch phải do đề thi quá khó) hoặc khi xuất hiện các điểm ngoại lệ cực đoan (ví dụ sinh viên bị 0 hoặc 1 do bỏ thi), trung vị (Median) phản ánh giá trị điển hình của tập thể học sinh tốt hơn trung bình (Mean) vì trung vị không bị kéo lệch bởi các giá trị dị biệt.

2.2. Hình dạng phân phối và Phân tích ngoại lệ (Câu 4)

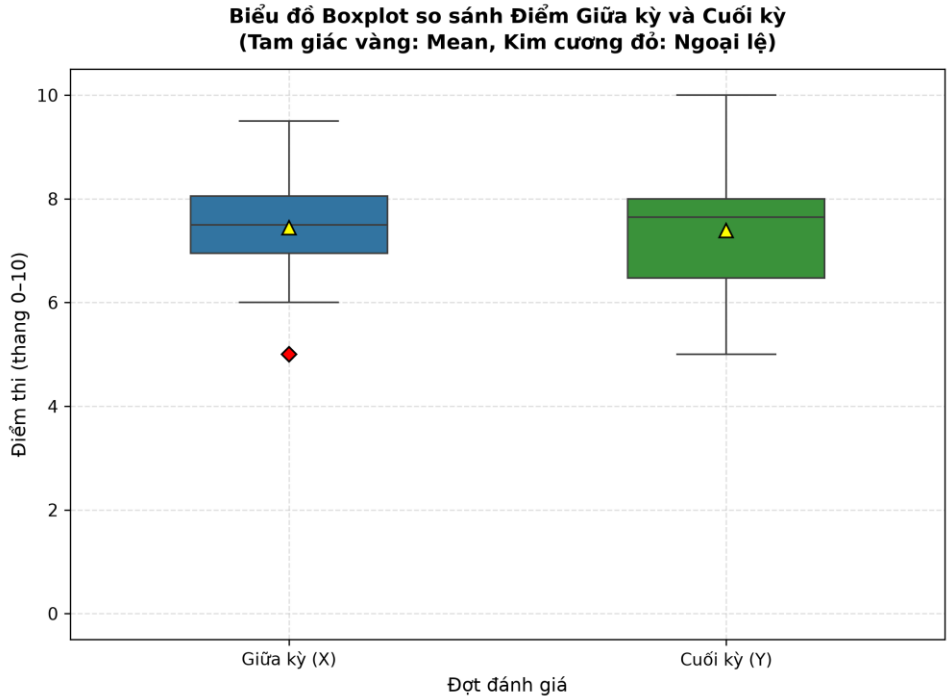
Hình dạng phân phối của hai biến được trực quan hóa qua biểu đồ Histogram kèm đường ước lượng mật độ nhân (KDE) và biểu đồ hộp (Boxplot). Ngoại lệ tiềm năng được xác định theo quy tắc học thuật 1.5 IQR:

• Ngưỡng dưới = Q1 - 1.5 * IQR

• Ngưỡng trên = Q3 + 1.5 * IQR



Hình 1. Biểu đồ Histogram và đường mật độ của Điểm giữa kỳ (X) và Điểm cuối kỳ (Y)



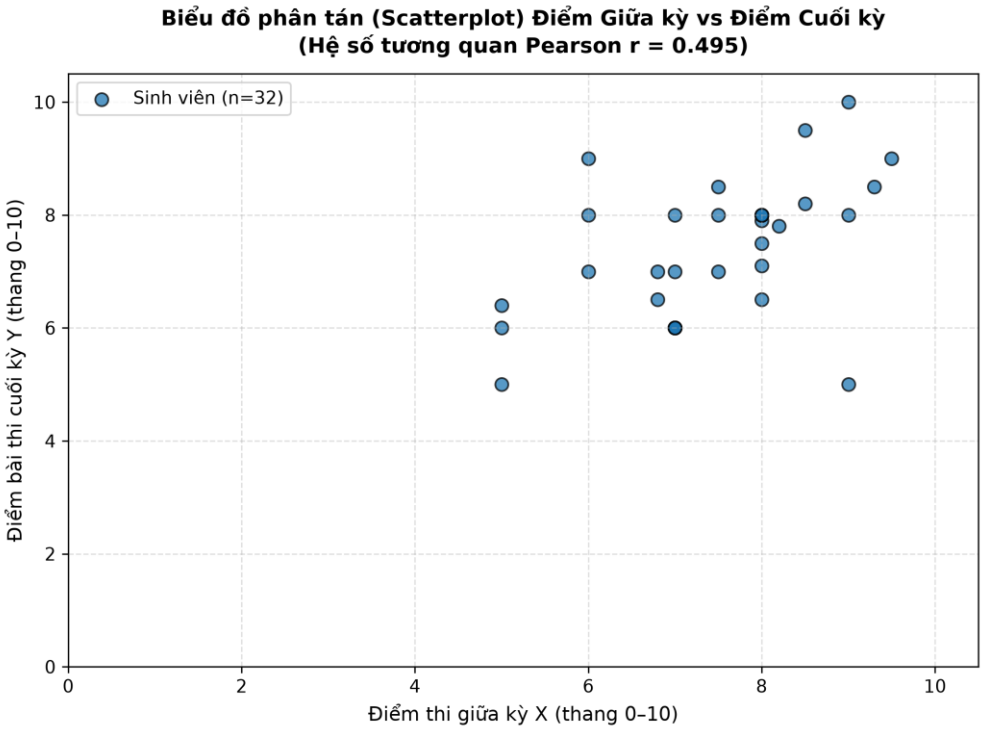
Hình 2. Biểu đồ Boxplot so sánh phân phối điểm giữa kỳ và cuối kỳ

Lý giải về xử lý ngoại lệ: Các điểm ngoại lệ được phát hiện qua quy tắc 1.5 IQR là các kết quả thi thực tế của sinh viên (thể hiện các trường hợp đặc biệt bứt phá hoặc sa sút), không phải lỗi nhập liệu hay lỗi đo lường. Do đó, theo đạo đức nghiên cứu và chuẩn mực thống kê, ta tuyệt đối không loại bỏ các ngoại lệ này khỏi phân tích mô hình.

PHẦN 3. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN VÀ CHẨN ĐOÁN MÔ HÌNH

3.1. Phân tích tương quan Pearson (Câu 5)

Hệ số tương quan Pearson mẫu giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ đạt r = 0.495 (p = 0.0039). Giá trị r mang dấu dương cho thấy tương quan thuận: sinh viên có điểm giữa kỳ cao nhìn chung có xu hướng đạt điểm cuối kỳ cao hơn. Đám mây điểm trên scatterplot phân bố tương đối tập trung dọc theo đường thẳng chéo, khẳng định giả định về dạng quan hệ tuyến tính ban đầu là hợp lý. Cần nhấn mạnh rằng tương quan Pearson thuần túy mô tả mức độ đồng biến tuyến tính, không đồng nghĩa với quan hệ nhân quả.



Hình 3. Biểu đồ phân tán (Scatterplot) giữa Điểm giữa kỳ và Điểm cuối kỳ

3.2. Ước lượng mô hình OLS và Ý nghĩa các hệ số (Câu 6)

Sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu (Ordinary Least Squares - OLS), mô hình hồi quy tuyến tính đơn được ước lượng như sau:

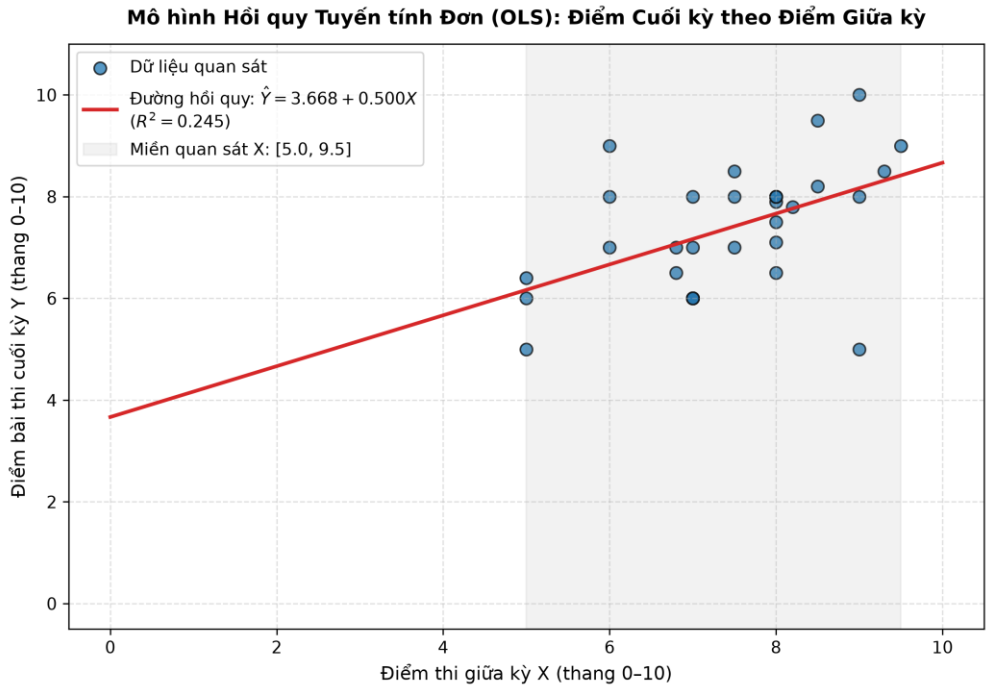
$$\hat{Y} = 3.6676 + 0.4999 * X$$

Giải thích ý nghĩa tham số:

• Hệ số góc b1 = 0.4999 (SE = 0.1601): Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi điểm bài thi giữa kỳ của sinh viên tăng thêm 1.0 điểm, điểm bài thi cuối kỳ dự đoán sẽ tăng trung bình 0.4999 điểm.

• Hệ số chặn b0 = 3.6676 (SE = 1.2064): Về mặt toán học, b0 là giá trị dự đoán của điểm cuối kỳ khi điểm giữa kỳ X = 0. Tuy nhiên, trên thực tế điểm giữa kỳ X = 0 thường nằm ngoài phạm vi quan sát phổ

biến hoặc đại diện cho trường hợp bỏ thi/không làm bài, nên b0 chủ yếu đóng vai trò định vị đường hồi quy trên mặt phẳng tọa độ hơn là có ý nghĩa thực tiễn độc lập.



Hình 4. Đường hồi quy OLS fit trên tập dữ liệu quan sát

3.3. Độ phù hợp của mô hình và Sai số chuẩn hồi quy (Câu 7)

• Hệ số xác định $R^2 = 0.2454$: Điểm giữa kỳ giải thích được 24.5% sự biến thiên trong điểm bài thi cuối kỳ của sinh viên. Khoảng 75.5% độ biến thiên còn lại được giải thích bởi các yếu tố ngoài mô hình (thời gian tự học, độ khó đề thi, điều kiện thi...).

• Sai số chuẩn của hồi quy s = sqrt(SSE / (n - 2)) = 1.0868 điểm: Phản ánh độ lệch điển hình giữa điểm cuối kỳ thực tế của sinh viên và điểm số được dự đoán bởi đường thẳng hồi quy. Sai số càng nhỏ, độ chuẩn xác của dự đoán càng cao.

3.4. Chẩn đoán mô hình và Thảo luận vi phạm giả định (Câu 8)

Để kết quả suy luận thống kê có hiệu lực, các giả định của mô hình OLS cổ điển cần được kiểm tra cẩn trọng:

• Tính tuyến tính: Đồ thị Residuals vs Fitted không xuất hiện dạng cong parabol rõ rệt; F-test kiểm tra số hạng bậc hai cho p = 0.8484.

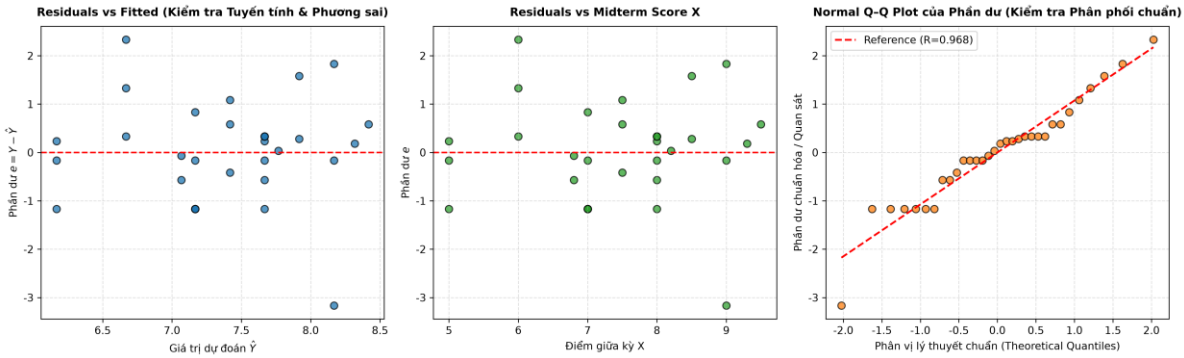
• Phương sai không đổi (Homoscedasticity): Kiểm định Breusch-Pagan cho p = 0.5178, đồ thị phần dư không có dạng hình phễu mở rộng bất thường.

• Phân phối chuẩn của phần dư: Kiểm định Shapiro-Wilk đạt p = 0.1586; biểu đồ Q-Q Plot cho thấy các điểm phần dư bám sát đường chuẩn lý thuyết.

• Tính độc lập: Thống kê Durbin-Watson đạt 2.035, cho thấy không có hiện tượng tự tương quan chuỗi.

Lưu ý học thuật: Biểu đồ đẹp mắt không đồng nghĩa với việc mọi giả định đều thỏa mãn hoàn hảo. Đặc

biệt, thang điểm Y bị chặn cứng trong đoạn [0, 10] là một giới hạn bản chất của mô hình hồi quy tuyến tính thông thường.



Hình 5. Chẩn đoán phần dư: Residuals vs Fitted, Residuals vs X, và Normal Q-Q Plot

3.5. Hai câu hỏi chuyên sâu Đề tài 1: Dự đoán và Giới hạn mô hình (Câu 1A, 1B)

Câu 1A — Dự đoán điểm cuối kỳ theo bối cảnh:
Áp dụng phương trình OLS đã ước lượng để dự đoán điểm cuối kỳ tại hai mức điểm giữa kỳ cụ thể X = 6.0 và X = 8.0:

Bảng 3. Bảng dự đoán điểm cuối kỳ và khoảng tin cậy/dự đoán tại các mốc X (Câu 1A)

Điểm giữa kỳ (X)	Điểm dự đoán (Y_hat)	95% KTC cho Trung bình	95% Khoảng dự đoán cá nhân
6.0	6.667	[6.054, 7.280]	[4.365, 8.970]
8.0	7.667	[7.234, 8.100]	[5.406, 9.928]

Chênh lệch dự đoán: Delta_Y = b1 * (8 - 6) = 1.000 điểm. Về mặt thực tế, sinh viên có điểm giữa kỳ đạt 8 điểm có kỳ vọng điểm thi cuối kỳ cao hơn sinh viên đạt 6 điểm là 1.000 điểm. Cảnh báo quan trọng: Mức chênh lệch Delta_Y = b1 * Delta_X chỉ là sự so sánh kỳ vọng thống kê giữa hai nhóm sinh viên khác nhau. Đây TUYỆT ĐỐI KHÔNG phải là bằng chứng cho thấy nếu một sinh viên cải thiện được điểm giữa kỳ thêm 2 điểm thì điểm thi cuối kỳ của họ sẽ chắc chắn tăng thêm lượng tương ứng.

Câu 1B — Giới hạn mô hình và thảo luận học thuật:
1. Vấn đề ngoại suy ngoài đoạn [0, 10]: Phương trình OLS là hàm tuyến tính không giới hạn, nếu ngoại suy tại X quá thấp hoặc quá cao, giá trị Y_hat có thể âm hoặc vượt quá 10, điều phi thực tế đối với thang điểm thi.
2. Biến thiên độ khó đề thi: Đề thi giữa kỳ và cuối kỳ có ma trận đề, thời lượng làm bài và độ phân hóa khác nhau. Khảo sát thực nghiệm của nhóm ghi nhận 40.6% sinh viên đánh giá đề thi cuối kỳ khó hơn/khó hơn rất nhiều so với giữa kỳ, 34.4% đánh giá tương đương và 25.0% đánh giá dễ hơn. Sự chênh lệch độ khó này giải thích vì sao điểm cuối kỳ trung bình có sự dịch chuyển so với giữa kỳ.
3. Hiệu ứng tự học sau giữa kỳ: Điểm giữa kỳ đóng vai trò cảnh báo sớm. Kết quả khảo sát cho thấy 84.4% sinh viên đánh giá mức độ nỗ lực tự học sau giữa kỳ ở mức cao và rất cao (mức 4 và 5 trên thang 5 điểm). Sinh viên bị điểm giữa kỳ thấp có động lực ôn tập bứt phá, trong khi sinh viên điểm cao có thể chủ

quan, tạo nên hiện tượng hồi quy về giá trị trung bình (regression toward the mean).
4. Các biến số bị bỏ sót (Omitted Variables): Mô hình đơn biến chỉ dùng điểm giữa kỳ để dự đoán điểm cuối kỳ (R^2 = 24.5%), bỏ sót 75.5% sự biến thiên gây ra bởi các nhân tố quan trọng như: thời gian tự học thực tế, tỷ lệ điểm danh chuyên cần, điểm trung bình tích lũy (GPA), điều kiện sức khỏe và tâm lý trong phòng thi.

PHẦN 4. ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ

4.1. Ước lượng Khoảng tin cậy 95% cho Trung bình Điểm cuối kỳ (Câu 9)

Do phương sai tổng thể sigma² chưa biết, ta sử dụng phân phối Student t với n - 1 = 31 bậc tự do. Ước lượng điểm trung bình mẫu Y_bar = 7.3875, sai số chuẩn SE = 0.2176, giá trị t tới hạn t(0.025, 31) = 2.040, biên sai số E = 0.4437.
Khoảng tin cậy 95% cho trung bình điểm cuối kỳ tổng thể: [6.9438, 7.8312] điểm.

Ý nghĩa: Với độ tin cậy 95%, ta ước lượng điểm thi cuối kỳ trung bình của toàn bộ sinh viên trong tổng thể nghiên cứu nằm trong khoảng [6.944, 7.831] điểm.
Phân biệt căn bản: Khoảng tin cậy này ước lượng giá trị TRUNG BÌNH của tổng thể (mu), KHÔNG PHẢI là khoảng chứa 95% điểm số của từng sinh viên riêng lẻ. Điểm số cá nhân có độ phân tán lớn hơn nhiều (dao động quanh độ lệch chuẩn mẫu s = 1.231).

4.2. Kiểm định giả thuyết về Điểm cuối kỳ trung bình so với mốc 7.0 (Câu 10)

Cặp giả thuyết kiểm định một phía:

H0: mu <= 7.0 (Điểm cuối kỳ trung bình của sinh viên không vượt quá 7.0)

H1: mu > 7.0 (Điểm cuối kỳ trung bình của sinh viên lớn hơn 7.0)

Thực hiện kiểm định t một mẫu (One-sample right-tailed t-test):
• Thống kê kiểm định: t = (Y_bar - 7.0) / (s / sqrt(n)) = 1.781
• Bậc tự do: df = 31
• p-value (một phía): 0.0423 (so với alpha = 0.05)
• Quyết định: Bác bỏ giả thuyết không H0 ở mức ý nghĩa alpha = 0.05.
• Kết luận: Có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng điểm thi cuối kỳ trung bình của sinh viên lớn hơn ngưỡng 7.0 (t(31) = 1.781, p = 0.0423).

Thảo luận sai lầm trong kiểm định:
• Sai lầm loại I (alpha = 0.05): Kết luận điểm cuối kỳ trung bình vượt quá 7.0 khi trên thực tế điểm trung bình của tổng thể chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 7.0. Hậu quả: Đánh giá quá lạc quan về kết quả học tập của học phần.
• Sai lầm loại II (beta): Không phát hiện được điểm cuối kỳ trung bình thực sự đã lớn hơn 7.0. Hậu quả: Bỏ sót sự tiến bộ hoặc hiệu quả học tập thực chất của sinh viên.
• Nguyên tắc suy luận: Việc chưa bác bỏ H0 không có nghĩa là đã chứng minh H0 đúng (không đồng nghĩa với việc mu chắc chắn <= 7.0). Nó chỉ cho thấy cỡ mẫu hoặc bằng chứng hiện tại chưa đủ sức mạnh để phủ định H0 ở mức ý nghĩa 5%.

4.3. Khoảng tin cậy 95% cho Hệ số góc Hồi quy (Câu 11)

Ước lượng hệ số góc mẫu b1 = 0.4999, sai số chuẩn SE(b1) = 0.1601, bậc tự do df = 30, giá trị tới hạn t(0.025, 30) = 2.042.
Khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc beta1 tổng thể: [0.1730, 0.8269] điểm cuối kỳ/điểm giữa kỳ.

Ý nghĩa và độ rộng khoảng: Với độ tin cậy 95%, khi điểm giữa kỳ tăng thêm 1.0 điểm, điểm cuối kỳ trung bình của tổng thể ước lượng sẽ tăng trong khoảng từ 0.1730 đến 0.8269 điểm cuối kỳ trên mỗi 1 điểm giữa kỳ. Vì khoảng tin cậy không chứa giá trị 0, ta có bằng chứng thống kê vững chắc về mối liên hệ tuyến tính.
Khoảng tin cậy có độ rộng W = 0.6538. Độ rộng này càng hẹp thì độ chuẩn xác của ước lượng hiệu quả dự đoán càng cao.

4.4. Kiểm định giả thuyết về Hệ số góc và Đối chiếu kết quả (Câu 12)

Cặp giả thuyết kiểm định hai phía:

H0: beta1 = 0 (Không có mối quan hệ tuyến tính giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ)

H1: beta1 != 0 (Có mối quan hệ tuyến tính giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ)

• Thống kê kiểm định t = b1 / SE(b1) = 3.123
• Bậc tự do df = 30
• p-value (hai phía) = 0.0039
• Quyết định: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa alpha = 0.05.
• Đối chiếu với Câu 11: Kết quả kiểm định t hoàn toàn nhất quán với khoảng tin cậy 95% (bác bỏ H0 tương đương với việc khoảng tin cậy không chứa giá trị 0).

Phân tích chiều sâu:
• Về mặt thống kê: Hệ số góc b1 = 0.4999 có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt (t(30) = 3.123, p = 0.0039). Về mặt thực tế: Điểm giữa kỳ tăng 1 điểm thì điểm cuối kỳ tăng trung bình 0.500 điểm. Mô hình giải thích được 24.5% phương sai của điểm cuối kỳ (R^2 = 0.245).
• Cảnh báo Tương quan vs Nhân quả: Mối liên hệ thống kê giữa điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ KHÔNG chứng minh quan hệ nhân quả. Việc đạt điểm giữa kỳ cao không trực tiếp 'gây ra' điểm cuối kỳ cao; cả hai biến đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố tiềm ẩn như năng lực tư duy, thời gian tự học, độ chuyên cần và phương pháp ôn thi của sinh viên.

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

Tóm tắt kết luận học thuật (Dành cho người đọc đại chúng):

Nghiên cứu đã khảo sát mối liên hệ giữa điểm thi giữa kỳ (X) và điểm thi cuối kỳ (Y) của sinh viên trong cùng học phần Xác suất Thống kê. Kết quả phân tích đem lại ba phát hiện quan trọng: (1) Tồn tại mối quan hệ tương quan thuận có ý nghĩa thống kê rất rõ rệt giữa điểm giữa kỳ và cuối kỳ (r = 0.495, p = 0.0039), với mỗi 1 điểm tăng thêm ở bài giữa kỳ đi kèm với mức tăng trung bình 0.500 điểm ở bài thi cuối kỳ; (2) Điểm giữa kỳ giải thích được 24.5% độ biến thiên của điểm thi cuối kỳ (R^2 = 0.245), cho thấy kết quả giữa kỳ là một chỉ dấu cảnh báo sớm có giá trị thực tiễn cao để phân loại sinh viên cần hỗ trợ; (3) Điểm thi cuối kỳ trung bình của sinh viên đạt 7.39 điểm (vượt ngưỡng 7.0 điểm có ý nghĩa thống kê (t =

1.781, p = 0.0423)).

Tuy nhiên, nghiên cứu còn hai hạn chế cốt lõi: Thứ nhất, mô hình hồi quy đơn biến chưa xét đến các nhân tố gây nhiễu quan trọng như thời gian tự học (84.4% sinh viên tự học tích cực sau giữa kỳ) và độ khó đề thi (40.6% sinh viên thấy đề cuối kỳ khó hơn); Thứ hai, dữ liệu lấy mẫu thuận tiện giới hạn khả năng suy rộng cho các khóa học khác. Tóm lại, điểm giữa kỳ là công cụ hữu ích để nhận diện nguy cơ học tập nhưng không thể dùng làm thước đo duy nhất quyết định điểm cuối kỳ của từng sinh viên.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Bảng từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Đơn vị / Thang đo	Mô tả học thuật
student_id	Chuỗi định danh	Mã ẩn danh	Mã số định danh duy nhất của sinh viên, bảo mật danh tính
midterm_score (X)	Số thực (Float)	0.0 – 10.0 điểm	Điểm bài thi giữa kỳ của cùng học phần, cùng học kỳ
final_score (Y)	Số thực (Float)	0.0 – 10.0 điểm	Điểm bài thi kết thúc học phần (không gộp điểm quá trình)

Phụ lục B. Phân công đóng góp của các thành viên trong nhóm

Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nội dung đảm nhiệm
Mai Xuân Hiếu	DE200199	Nhóm trưởng	Quản lý tiến độ dự án, tổ chức phân công, xây dựng kiến trúc mã nguồn Python & Streamlit, tổng hợp và định dạng báo cáo Word/PDF (Câu 1, 2).
Phan Dương Sinh	DE200235	Thành viên	Thu thập dữ liệu khảo sát ẩn danh, kiểm tra tính hợp lệ, viết module làm sạch dữ liệu và thống kê mô tả (Câu 1, 2, 3, 4).
Võ Ngọc Minh Quân	DE200080	Thành viên	Vẽ đồ thị phân phối Histogram, Boxplot, phân tích ngoại lệ 1.5 IQR, tính tương quan Pearson và vẽ Scatterplot, hồi quy OLS (Câu 4, 5, 6, 7).
Vũ Hữu Thái	DE200132	Thành viên	Ước lượng mô hình hồi quy OLS, đánh giá R^2, sai số chuẩn s, thực hiện chẩn đoán giả định mô hình phần dư (Câu 6, 7, 8).
Nguyễn Hữu Hoàng Thắng	DE200281	Thành viên	Xây dựng khoảng tin cậy 95% cho trung bình và hệ số góc, kiểm định giả thuyết t một mẫu và hai phía (Câu 9, 10, 11, 12).
Trần Đức Duy	DE180206	Thành viên	Thực hiện câu hỏi riêng 1A (dự đoán tại X=6, X=8) và 1B (phân tích giới hạn mô hình, biến số bị bỏ sót), tổng kết báo cáo.

Phụ lục C. Tập dữ liệu nghiên cứu chính thức (n = 32 quan sát đã làm sạch, ẩn danh)

Tập dữ liệu bao gồm 32 cặp điểm thi của cùng một sinh viên độc lập, đã loại bỏ toàn bộ thông tin nhận diện cá nhân (PII), tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn đạo đức nghiên cứu khoa học:

STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)	STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)
1	DE200125	8.0	7.9	17	ketao	6.0	9.0

STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)	STT	Mã ẩn danh	Điểm GK (X)	Điểm CK (Y)
2	DE200377	8.0	8.0	18	0131	9.3	8.5
3	0136	8.0	8.0	19	Mai	8.5	9.5
4	Su	9.0	8.0	20	DE200134/ meo meo	7.5	8.0
5	TTL	5.0	6.0	21	D200143	6.0	7.0
6	0019	6.8	7.0	22	1020	8.5	8.2
7	0025-Rin	8.0	6.5	23	0270	7.5	7.0
8	DE180206	7.0	7.0	24	6754	8.0	7.5
9	0223	7.5	8.5	25	0105	7.0	8.0
10	0379	6.8	6.5	26	110240044	5.0	5.0
11	Kkkkk	7.0	6.0	27	0326	8.0	7.1
12	Thonaucutephomaique	9.5	9.0	28	De200471	7.0	6.0
13	Ds200011	8.2	7.8	29	4781/phuong	9.0	5.0
14	hehe	6.0	8.0	30	DE200346	9.0	10.0
15	cute	7.0	6.0	31	0217	5.0	6.4
16	DE200132	8.0	8.0	32	Kakak	7.0	6.0

Phụ lục D. Bảng công thức tính toán Excel và Mã nguồn Python có thể tái lập (Reproducible)

Toàn bộ các phép tính toán thống kê trong đề tài đều có thể tái lập 100% bằng cả hai công cụ: Bảng tính Microsoft Excel (sử dụng công thức nguyên bản) và Ngôn ngữ lập trình Python (sử dụng thư viện scipy/statsmodels):

1. Bảng đối chiếu công thức Excel và hàm Python tương ứng:

Nội dung thống kê	Ký hiệu	Công thức hàm Microsoft Excel	Mã nguồn Python (scipy/statsmodels)
Trung bình mẫu	X_bar, Y_bar	=AVERAGE(range)	np.mean(x), np.mean(y)
Độ lệch chuẩn mẫu	s_X, s_Y	=STDEV.S(range)	np.std(x, ddof=1), np.std(y, ddof=1)
Trung vị & Tứ phân vị	Median, Q1, Q3	=MEDIAN(), =QUARTILE.INC(..., 1/3)	np.median(), np.percentile(..., [25, 75])
Hệ số tương quan Pearson	r	=CORREL(X_range, Y_range)	scipy.stats.pearsonr(x, y)[0]
Hệ số góc hồi quy	b1	=SLOPE(Y_range, X_range)	ols_res.params['midterm_score']
Hệ số chặn hồi quy	b0	=INTERCEPT(Y_range, X_range)	ols_res.params['const']

Nội dung thống kê	Ký hiệu	Công thức hàm Microsoft Excel	Mã nguồn Python (scipy/statsmodels)
Hệ số xác định	R^2	=RSQ(Y_range, X_range)	ols_res.rsquared
Kiểm định giả thuyết t	t, p-value	=T.DIST.2T(ABS(t), df)	ols_res.pvalues['midterm_score']

2. Đường dẫn trực tiếp đến sản phẩm mã nguồn và ứng dụng tương tác:
• Ứng dụng Web tương tác Streamlit Cloud: https://masproject.streamlit.app
• Kho lưu trữ toàn bộ mã nguồn trên GitHub: https://github.com/hieune321/mas-project-topic1
• File Excel có công thức động: outputs/tables/MAS291_DeTai1_BangTinh_Va_DuLieu_TongHop.xlsx
• Lệnh chạy tự động toàn bộ phân tích chỉ với 1 cú nhấp: run_pipeline.bat (hoặc python main.py)
• Lệnh khởi động ứng dụng Web phân tích cục bộ: run_app.bat (hoặc streamlit run app.py)